中南大学考试试卷

2013 ~2014 学年 yi 学期 金属塑性加工原理 课程 时间 110 分钟

64 学时， 4 学分，闭 卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 2014 年 1 月 6 日

注意：所有答案均写在答题纸上，试卷上作答无效

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分	30	20	16	14	20						100
得　分											
评卷人											
复查人											

—O—O—

学　院

专业班级

学　号

姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

塑性变形力学部分

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

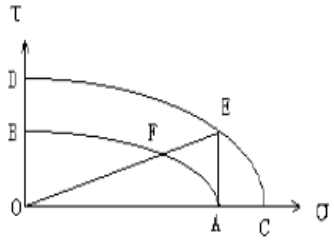
得　分	
评卷人	

1.1 Tresca 屈服准则与 Mises 屈服准则的区别在于后者考虑了_____的影响；二者在____状态下一致，在___状态下差别最大，最大差别___倍。

1.2 单向拉伸应力状态的塑性应变增量之比 $d\varepsilon_1^P : d\varepsilon_2^P : d\varepsilon_3^P =$_____；纯剪切应力状态下的塑性应变增量之比 $d\varepsilon_1^P : d\varepsilon_2^P : d\varepsilon_3^P =$_____。

1.3 已知平面应变状态下某点的应变分量 $\varepsilon_x = \varepsilon_0$，　$\varepsilon_y = -0.5\varepsilon_0$，　$\gamma_{xy} = 0.5\varepsilon_0$，则该点的应变张量为：_____。

1.4 如图所示，对于某种应变硬化材料，沿着 OA 单向施加拉应力，A 为塑性屈服临界点，继续增加载荷到 C 点，产生 ε_C 的应变；同样，对该材料施加剪应力到 B 点，开始发生塑性屈服；或者同时施加拉伸和剪切应力，到达 F 点开始发生塑性屈服。沿着 OB 或 OF 分别增加载荷到 D 和 E 点，其等效应变 $\varepsilon_E = \varepsilon_D = \varepsilon_C$。



题一（4）图

（1）沿 DE 曲线，由 D 点到 E 点，等效应变 $\varepsilon_E = \varepsilon_D$，这种加载路径称为：_____；

（2）沿 OFE 路径加载，该加载方式属于_____（比例加载/非比例加载）。

（3）由 E 点卸载到 F 点的过程中，等效应力-应变呈_____（线性关系/非线性关系）。

（4）若对该材料施加剪应力到 B 点，然后卸载到 O 点，则其残余等效塑性应变量_____（大于零/小于零/等于零）。

1.5 与 Levy-Mises 增量理论相比，Prandtl-Reuss 增量理论考虑了塑性变形过程中的_____。对于小塑性应变问题的求解，两者中更合适的是_____。

1.6 标距为 10mm 的拉伸试样进行单向拉伸时，夹头速度为 V_0=5mm/s，则拉伸初始工程应变速率为：_____，初始真应变速率为：_____ 。

得 分	
评卷人	

二、分析计算题（共 20 分）

2.1 试推导在 z 方向受约束的平面应变问题的 Mises 和 Tresca 屈服条件表达式。（平面应变问题：$\varepsilon_z = \gamma_{yx} = \gamma_{zx} = 0, \mu = 0.5$）（本题 7 分）

2.2 Levy-Mises 增量理论的假设有哪些？（本题 4 分）

2.3 试简要描述采用工程法（主应力法）进行塑性力学解析的基本步骤和要点。（本题 9 分）

塑性加工原理部分

得 分	
评卷人	

三、名词解释题（每小题 2 分，共 16 分）

3.1 最小阻力定律：

3.2 附加应力：

3.3 流体摩擦：

3.4 润滑剂粘度：

3.5 塑性指标：

3.6 超塑性：

3.7 动态再结晶：

3.8 形变热处理：

得 分	
评卷人	

四、判断题（每小题 2 分，共 14 分）

4.1 基本应力是实测出来的应力，它等于工作应力、附加应力与残余应力三者的代数和。（ ）

4.2 平辊轧制薄板时，若工作辊中间有凸度，则可能引起板材中部起浪，边部开裂的缺陷。（ ）

4.3 金属塑性加工时被加工材料与工、模具之间的外赝擦总是给加工过程带来不利影响。（ ）

4.4 采用楔形体压缩法测定摩擦系数时，其流动分界面越靠近楔形件中间部分，摩擦系数越大。（ ）

4.5 塑性反映的是金属的塑性变形能力的大小，而柔软性反映的是变形抗力的大小。（ ）

4.6 金属冷变形的主要变形机构有：滑移、孪生、蠕变和扩散。 （ ）

4.7 对于低层错能金属，如不锈钢和黄铜等，塑性变形时易形成位错的塞积群，不易形成胞状亚结构。（ ）

得 分	
评卷人	

五、问答题（20 分）

1. 简述影响金属塑性的因素。（4 分）

2. 画出锻造、平辊轧制、棒材拉拔时塑性变形区的变形力学图。对于低塑性材料，开坯应采用上述方法中的哪一种？为什么？（8 分）

3. 什么是加工硬化？加工硬化对材料性能及加工过程有何影响？（8 分）

大学试题库